

IV

순열과 조합

09 순열

- ☞ 유형 01 사건 A 또는 B 가 일어나는 경우의 수; 합의 법칙
- 유형 02 사건 A 또는 B 가 일어나는 경우의 수
; 동시에 일어나는 경우가 있을 때
- 유형 03 방정식과 부등식의 해의 개수
- ☞ 유형 04 곱의 법칙
- 유형 05 약수의 개수
- 유형 06 지불 방법의 수와 지불 금액의 수
- 유형 07 도로망을 지나는 경우의 수
- ☞ 유형 08 색칠하는 경우의 수
- 유형 09 수형도를 이용하는 경우의 수
- 유형 10 순열의 수
- ☞ 유형 11 이웃하는 순열의 수
- 유형 12 이웃하지 않는 순열의 수
- 유형 13 번갈아 서는 순열의 수
- ☞ 유형 14 위치가 정해진 순열의 수
- 유형 15 특정한 두 개 사이에 일부가 들어가는 순열의 수
- ☞ 유형 16 '적어도'의 조건이 있는 순열의 수
- ☞ 유형 17 자연수의 개수
- 유형 18 사전식으로 배열하는 순열의 수

10 조합

- 유형 01 „C”의 계산
- 유형 02 „C”를 포함한 등식의 증명
- ☞ 유형 03 조합의 수
- ☞ 유형 04 특정한 것을 포함하거나 포함하지 않는 조합의 수
- 유형 05 '적어도'의 조건이 있는 조합의 수
- 유형 06 뽑아서 나열하는 경우의 수
- ☞ 유형 07 직선과 대각선의 개수
- ☞ 유형 08 다각형의 개수
- 유형 09 평행사변형의 개수
- 유형 10 분할하는 경우의 수
- 유형 11 분할한 후 분배하는 경우의 수
- 유형 12 대진표 작성하기

09-1 경우의 수

유형 | 01~09

개념 Note

(1) 합의 법칙

두 사건 A, B 가 동시에 일어나지 않을 때, 사건 A 가 일어나는 경우의 수가 m , 사건 B 가 일어나는 경우의 수가 n 이면 사건 A 또는 사건 B 가 일어나는 경우의 수는

$$m+n$$

예 한 개의 주사위를 던질 때, 4의 약수 또는 3의 배수의 눈이 나오는 경우의 수는
 $3+2=5$ (4의 약수: 1, 2, 4; 3의 배수: 3, 6)

참고 ① 동시에 일어나지 않는 두 사건에 대하여 ‘또는’, ‘~이거나’와 같은 표현이 있으면 합의 법칙을 이용한다.

② 합의 법칙은 어느 두 사건도 동시에 일어나지 않는 셋 이상의 사건에 대해서도 성립한다.

(2) 곱의 법칙

두 사건 A, B 에 대하여 사건 A 가 일어나는 경우의 수가 m 이고 그 각각에 대하여 사건 B 가 일어나는 경우의 수가 n 일 때, 두 사건 A, B 가 잇달아 일어나는 경우의 수는

$$m \times n$$

예 상의 4벌과 하의 3벌이 있을 때, 상의와 하의를 짝 지어 입는 경우의 수는
 $4 \times 3 = 12$

참고 ① ‘~와’, ‘~이고’, ‘동시에’와 같은 표현이 있으면 곱의 법칙을 이용한다.

② 곱의 법칙은 잇달아 일어나는 셋 이상의 사건에 대해서도 성립한다.

① 실험이나 관찰에 의하여 나타나는 결과를 사건이라 한다.

② 두 사건 A, B 가 일어나는 경우의 수가 각각 m, n 이고 A, B 가 동시에 일어나는 경우의 수가 l 이면 사건 A 또는 사건 B 가 일어나는 경우의 수는 $m+n-l$

1103 학교에서 공원까지 가는 버스 노선이 5개, 지하철 노선이 2개가 있을 때, 학교에서 공원까지 버스 또는 지하철을 타고 가는 경우의 수를 구하시오.

1104 우진이네 반 학생 중 혈액형이 A형인 학생은 12명, B형인 학생은 5명, O형인 학생은 10명, AB형인 학생은 3명이다. 이 반의 전체 학생 중에서 한 명을 택할 때, 그 학생의 혈액형이 A형 또는 O형인 경우의 수를 구하시오.

[1105~1106] 1부터 20까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 20개의 공이 들어 있는 주머니에서 한 개의 공을 꺼낼 때, 다음을 구하시오.

1105 6의 배수 또는 7의 배수가 적힌 공이 나오는 경우의 수

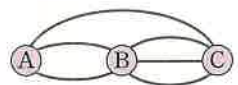
1106 4의 배수 또는 5의 배수가 적힌 공이 나오는 경우의 수

1107 7종류의 신문과 8종류의 잡지가 있을 때, 신문과 잡지를 각각 한 가지씩 택하여 구독하는 경우의 수를 구하시오.

1108 주사위 한 개를 두 번 던질 때, 첫 번째에는 소수의 눈이, 두 번째에는 짝수의 눈이 나오는 경우의 수를 구하시오.

1109 두 자리 자연수 중에서 십의 자리의 숫자는 홀수이고, 일의 자리의 숫자는 8의 약수인 자연수의 개수를 구하시오.

1110 오른쪽 그림과 같이 세 지점 A, B, C 사이를 연결하는



길이 있다. A 지점에서 C 지점으로 가는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 지점은 두 번 지나지 않는다.)

09-2 순열

유형 | 10~18

개념 Note

(1) 순열

서로 다른 n 개에서 r ($0 < r \leq n$)개를 택하여 일렬로 나열하는 것을 n 개에서 r 개를 택하는 순열이라 하고, 이 순열의 수를 기호로 ${}_nP_r$ 와 같이 나타낸다.



① ${}_nP_r$ 의 P는 순열을 뜻하는 Permutation의 첫 글자이다.

② $n!$ 은 '팩토리얼(factorial)'이라 읽기도 한다.

(2) 계승

1부터 n 까지의 모든 자연수의 곱을 n 의 계승이라 한다. (기호) $n!$

$$n! = n(n-1)(n-2) \cdots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

예 $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$

(3) 순열의 수

① ${}_nP_r = \underbrace{n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1)}_{r\text{개}}$ (단, $0 < r \leq n$)

② ${}_nP_n = n!$, ${}_nP_0 = 1$, $0! = 1$

③ ${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$ (단, $0 \leq r \leq n$)

참고 서로 다른 n 개에서 r ($0 < r \leq n$)개를 택하여 일렬로 나열할 때, 첫 번째 자리에 올 수 있는 것은 n 가지, 두 번째 자리에 올 수 있는 것은 $(n-1)$ 가지, ..., r 번째 자리에 올 수 있는 것은 $n-(r-1)$, 즉 $(n-r+1)$ 가지이므로 곱의 법칙에 의하여

$${}_nP_r = n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1) \text{ — } n\text{부터 1씩 작아지는 } r\text{개의 자연수의 곱}$$

예 서로 다른 10개에서 3개를 택하는 순열의 수는 ${}_{10}P_3 = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$

[1111~1116] 다음 값을 구하시오.

1111 ${}_4P_2$

1112 ${}_8P_0$

1113 ${}_5P_1$

1114 ${}_3P_3$

1115 $5!$

1116 $0!$

[1117~1122] 다음을 만족시키는 n 또는 r 의 값을 구하시오.
(단, n, r 는 자연수이다.)

1117 ${}_nP_2 = 56$

1118 ${}_nP_n = 24$

1119 ${}_9P_r = 9$

1120 ${}_rP_{r-1} = 1$

1121 ${}_6P_r = 360$

1122 ${}_8P_r = 336$

[1123~1124] 다음 $\square$ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

1123 ${}_{10}P_4 = \frac{10!}{\square!}$

1124 ${}_7P_{\square} = \frac{7!}{2!}$

1125 1, 2, 3, 4의 숫자가 각각 하나씩 적힌 4장의 카드 중에서 동시에 3장을 뽑아 만들 수 있는 세 자리 자연수의 개수를 구하시오.

1126 10명의 학생 중에서 반장, 부반장을 한 명씩 뽑는 경우의 수를 구하시오.

1127 6명의 학생을 일렬로 세우는 경우의 수를 구하시오.

1128 부모를 포함한 4명의 가족을 일렬로 세울 때, 아버지를 맨 앞에 세우는 경우의 수를 구하시오.

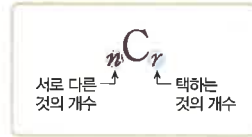
10-1 조합

유형 | 01~12

개념 Note

(1) 조합

서로 다른 n 개에서 순서를 생각하지 않고 r ($0 < r \leq n$)개를 택하는 것을 n 개에서 r 개를 택하는 **조합**이라 하고, 이 조합의 수를 기호로 ${}_nC_r$ 와 같이 나타낸다.



① ${}_nC_r$ 의 C는 조합을 뜻하는 Combination의 첫 글자이다.

(2) 조합의 수

$$\textcircled{1} {}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} \quad (\text{단, } 0 \leq r \leq n)$$

$$\textcircled{2} {}_nC_0 = 1, {}_nC_n = 1$$

$$\textcircled{3} {}_nC_r = {}_nC_{n-r} \quad (\text{단, } 0 \leq r \leq n)$$

$$\textcircled{4} {}_nC_r = {}_{n-1}C_r + {}_{n-1}C_{r-1} \quad (\text{단, } 1 \leq r < n)$$

② 서로 다른 n 개에서 r 개를 택하는 조합의 수는 ${}_nC_r$, r 개를 일렬로 나열하는 순열의 수는 $r!$ 이므로 ${}_nC_r \cdot r! = {}_nP_r$
 $\therefore {}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!}$

[1219~1222] 다음 값을 구하시오.

1219 ${}_4C_2$

1220 ${}_7C_3$

1221 ${}_5C_0$

1222 ${}_{10}C_{10}$

[1223~1226] 다음을 만족시키는 n 또는 r 의 값을 구하시오.
(단, n, r 는 자연수이다.)

1223 ${}_nC_2 = 10$

1224 ${}_nC_3 = 4$

1225 ${}_6C_r = 20$

1226 ${}_8C_r = 56$

[1227~1228] 다음을 만족시키는 n 또는 r 의 값을 구하시오.
(단, n, r 는 자연수이다.)

1227 ${}_{12}C_7 = {}_{12}C_r$ (단, $r \neq 7$)

1228 ${}_nC_9 = {}_nC_6$

1229 5명의 학생 중에서 대표 2명을 뽑는 경우의 수를 구하시오.

1230 8명의 동아리 회원 중에서 청소 당번 3명을 뽑는 경우의 수를 구하시오.

1231 7종류의 아이스크림 중에서 4종류를 고르는 경우의 수를 구하시오.

1232 1, 2, 3, 4, 5, 6이 각각 하나씩 적힌 6개의 구슬 중에서 3개의 구슬을 택하는 경우의 수를 구하시오.

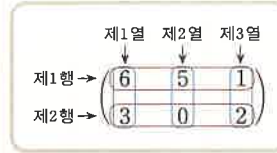
1233 1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 10장의 카드 중에서 3장을 동시에 뽑을 때, 짝수가 적힌 카드만 뽑는 경우의 수를 구하시오.

11-1 행렬의 뜻

유형 | 01, 02

(1) 행렬

- ① **행렬**: 여러 개의 수 또는 문자를 직사각형 모양으로 배열하여 괄호로 묶어 놓은 것
- ② **성분**: 행렬을 구성하고 있는 각각의 수 또는 문자
- ③ **행**: 행렬에서 성분을 가로로 배열한 줄
- ④ **열**: 행렬에서 성분을 세로로 배열한 줄
- ⑤ **$m \times n$ 행렬**: m 개의 행과 n 개의 열로 이루어진 행렬
- ⑥ **정사각행렬**: 행의 개수와 열의 개수가 서로 같은 행렬
- ⑦ **(i, j) 성분**: 행렬에서 제 i 행과 제 j 열이 만나는 위치에 있는 성분 **기호** a_{ij}



참고 2×3 행렬 A 를 (i, j) 성분인 a_{ij} 를 이용하여 나타내면 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$ 이다.

예 행렬 $\begin{pmatrix} -2 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & -4 \end{pmatrix}$ 는 2×3 행렬이고, 이 행렬에서 $(1, 2)$ 성분은 0, $(2, 3)$ 성분은 -4 이다.

(2) 서로 같은 행렬

같은 꼴인 두 행렬 A, B 의 대응하는 성분이 각각 같을 때, 두 행렬 A, B 는 서로 같다고 하며, 기호로 $A=B$ 와 같이 나타낸다.

$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$ 일 때, $A=B$ 이면 $\begin{cases} a_{11}=b_{11}, a_{12}=b_{12} \\ a_{21}=b_{21}, a_{22}=b_{22} \end{cases}$

개념 Note

- ① 일반적으로 행렬은 알파벳 대문자 $A, B, C, \dots$ 로 나타내고, 행렬의 성분은 알파벳 소문자 $a, b, c, \dots$ 로 나타낸다.
- ② $m \times n$ 행렬을 ' m by n 행렬'이라 읽는다.
- ③ $n \times n$ 행렬을 n 차 정사각행렬이라 한다.
- ④ 두 행렬 A, B 의 행의 개수와 열의 개수가 각각 같을 때, A 와 B 는 같은 꼴이라 한다.
- ⑤ 두 행렬 A, B 가 서로 같지 않을 때, 기호로 $A \neq B$ 와 같이 나타낸다.
- ⑥ 세 행렬 A, B, C 에 대하여 $A=B$ 이고 $B=C$ 이면 $A=C$

[1301~1304] 다음 행렬의 꼴을 말하시오.

1301 $\begin{pmatrix} 7 & 3 \end{pmatrix}$ 1302 $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$

1303 $\begin{pmatrix} 10 & -5 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ 1304 $\begin{pmatrix} 0 & 6 \\ -8 & 5 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

1305 행렬 $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 5 & 2 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음에 답하시오.

오.

- (1) 제2행의 성분을 모두 구하시오.
- (2) $(3, 1)$ 성분과 $(2, 2)$ 성분을 차례대로 구하시오.
- (3) A 의 (i, j) 성분을 a_{ij} 라 할 때, $a_{11}+a_{32}$ 의 값을 구하시오. (단, $i=1, 2, 3, j=1, 2$)

[1306~1307] 행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 가 다음과 같을 때, 행렬 A 를 구하시오.

1306 $a_{ij} = i + 2j$ ($i=1, 2, 3, j=1$)

1307 $a_{ij} = i(j-1)$ ($i=1, 2, j=1, 2$)

[1308~1310] 다음 등식을 만족시키는 실수 a, b, c, d 의 값을 구하시오.

1308 $\begin{pmatrix} a-1 & b+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$

1309 $\begin{pmatrix} 4a \\ a+b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -12 \\ 7 \end{pmatrix}$

1310 $\begin{pmatrix} 2a-1 & b+c \\ -b+2c & 2d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$

11-2 행렬의 덧셈, 뺄셈, 실수배

유형 | 03, 04, 12

개념 Note

(1) 행렬의 덧셈

같은 꼴의 두 행렬 A, B 에 대하여 A 와 B 에 대응하는 성분의 합을 성분으로 하는 행렬을 A 와 B 의 합이라 하고, 기호로 $A+B$ 와 같이 나타낸다.

$$\odot A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \text{일 때, } A+B = \begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} \end{pmatrix}$$

(2) 행렬의 뺄셈

같은 꼴의 두 행렬 A, B 에 대하여 A 의 각 성분에서 그에 대응하는 B 의 성분을 뺀 차를 성분으로 하는 행렬을 A 에서 B 를 뺀 차라 하고, 기호로 $A-B$ 와 같이 나타낸다.

$$\odot A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \text{일 때, } A-B = \begin{pmatrix} a_{11}-b_{11} & a_{12}-b_{12} \\ a_{21}-b_{21} & a_{22}-b_{22} \end{pmatrix}$$

(3) 행렬의 실수배

임의의 실수 k 에 대하여 행렬 A 의 각 성분을 k 배 한 것을 성분으로 하는 행렬을 A 의 k 배라 하고, 기호로 kA 와 같이 나타낸다.

$$\odot A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \text{와 실수 } k \text{에 대하여 } kA = \begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} \\ ka_{21} & ka_{22} \end{pmatrix}$$

① 행렬의 덧셈과 뺄셈은 두 행렬이 같은 꼴일 때만 할 수 있다.

② 같은 꼴의 세 행렬 A, B, X 에 대하여

$$X+A=B$$

$$\odot X+A-A=B-A$$

$$\odot X=B-A$$

따라서 행렬의 등식에서도 이항을 이용하여 계산할 수 있다.

[1311~1316] 다음을 계산하시오.

$$1311 \quad \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$1312 \quad \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}$$

$$1313 \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & -3 & 2 \\ 0 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

$$1314 \quad \begin{pmatrix} 7 & -4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2 & 8 \end{pmatrix}$$

$$1315 \quad \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 7 & -3 \end{pmatrix}$$

$$1316 \quad \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & -1 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 3 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$$

[1317~1318] 다음 등식을 만족시키는 행렬 X 를 구하시오.

$$1317 \quad X - \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$1318 \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + X = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}$$

1319 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음 행렬을 구하시오.

$$(1) 2A$$

$$(2) -3A$$

1320 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음을 구하시오.

$$(1) 4A - 2B$$

$$(2) -A + 3B$$

(1) **영행렬**: 모든 성분이 0인 행렬을 영행렬이라 하고, 기호로 O 와 같이 나타낸다.

예 $(0 \ 0), \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \dots$ 은 모두 영행렬이다.

(2) **행렬의 덧셈에 대한 성질**

같은 꼴의 세 행렬 A, B, C 에 대하여

① 교환법칙: $A+B=B+A$

② 결합법칙: $(A+B)+C=A+(B+C)$ ①

(3) **행렬의 실수배에 대한 성질**

같은 꼴의 두 행렬 A, B 와 두 실수 k, l 에 대하여

① 결합법칙: $(kl)A=k(lA)=l(kA)$

② 분배법칙: $(k+l)A=kA+lA, k(A+B)=kA+kB$

참고 행렬 A 와 영행렬 O 가 같은 꼴이고, k 가 실수일 때

① $A+O=O+A=A$

② $A+(-A)=(-A)+A=O$

③ $1 \cdot A=A, (-1) \cdot A=-A, 0 \cdot A=O, kO=O$

① 행렬의 덧셈에서 결합법칙이 성립하므로 $(A+B)+C, A+(B+C)$ 를 괄호를 사용하지 않고 $A+B+C$ 와 같이 나타내기도 한다.

1321 행렬 $A=\begin{pmatrix} 8 & -7 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ 와 영행렬 O 에 대하여 $A+X=O$ 를 만족시키는 행렬 X 를 구하시오.

1322 두 행렬 $A=\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $A-B+X=O$ 를 만족시키는 행렬 X 를 구하시오.

1323 세 행렬 $A=\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}, C=\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -5 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음이 성립함을 보이시오.

(1) $A+B=B+A$

(2) $(A+B)+C=A+(B+C)$

1324 두 행렬 $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, O=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음이 성립함을 보이시오. (단, k 는 실수이다.)

(1) $1 \cdot A=A, (-1) \cdot A=-A$

(2) $0 \cdot A=O, kO=O$

1325 두 행렬 $A=\begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음 행렬을 구하시오.

(1) $-2(A+B)+3A$

(2) $4(A+B)-(A-B)$

1326 두 행렬 $A=\begin{pmatrix} 1 & 6 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $2X-A=B$ 를 만족시키는 행렬 X 를 구하시오.

11-4 행렬의 곱셈

유형 | 05~16

- (1) **행렬의 곱셈**: 두 행렬 A, B 에 대하여 행렬 A 의 열의 개수와 행렬 B 의 행의 개수가 같을 때, 행렬 A 의 제 i 행의 성분과 행렬 B 의 제 j 열의 성분을 각각 차례대로 곱하여 더한 값을 (i, j) 성분으로 하는 행렬을 두 행렬 A, B 의 곱이라 하고, 기호로 AB 와 같이 나타낸다.

$$\textcircled{A} A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \text{일 때, } AB = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{pmatrix} \textcircled{B}$$

(2) 행렬의 거듭제곱

정사각행렬 A 와 두 자연수 m, n 에 대하여

$$\textcircled{1} A^2 = AA, A^3 = A^2A, \dots, A^{n+1} = A^n A$$

$$\textcircled{2} A^m A^n = A^{m+n}, (A^m)^n = A^{mn}$$

(3) 행렬의 곱셈에 대한 성질

합과 곱이 가능한 세 행렬 A, B, C 에 대하여

$$\textcircled{1} \text{일반적으로 교환법칙이 성립하지 않는다.} \textcircled{A} \textcircled{B} AB \neq BA$$

$$\textcircled{2} \text{결합법칙: } (AB)C = A(BC) \textcircled{B}$$

$$\textcircled{3} \text{분배법칙: } A(B+C) = AB+AC, (A+B)C = AC+BC$$

$$\textcircled{4} k(AB) = (kA)B = A(kB) \text{ (단, } k \text{는 실수)}$$

- (4) **단위행렬**: 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 내려가는 대각선 위의 성분은 모두 1이고, 그 외의 성분은 모두 0인 정사각행렬을 단위행렬이라 하고, 보통 기호로 E 와 같이 나타낸다. $\textcircled{B}$

참고 세 행렬 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$A^2 - (a+d)A + (ad-bc)E = O$ 가 성립하고, 이것을 케일리-해밀턴 정리라 한다.

개념 Note

$$\textcircled{A} (m \times l \text{ 행렬}) \times (l \times n \text{ 행렬}) \\ \text{일치} \\ = (m \times n \text{ 행렬})$$

$$\textcircled{1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 1 \times 1 & 1 \times 2 \\ 2 \times 1 & 2 \times 2 \end{pmatrix}$$

$\textcircled{2}$ 행렬의 곱셈에서는 일반적으로 교환법칙이 성립하지 않으므로 지수법칙, 곱셈 공식이 성립하지 않는다.

$\textcircled{3}$ 행렬의 곱셈에서 결합법칙이 성립하므로 $(AB)C, A(BC)$ 를 괄호를 사용하지 않고 ABC 와 같이 나타내기도 한다.

$$\textcircled{4} \textcircled{1} AE = EA = A \\ \textcircled{2} E^2 = E, E^3 = E, \dots, E^n = E \\ \text{(단, } n \text{은 자연수)}$$

$$\textcircled{A} A^2 - (a+d)A + (ad-bc)E = O$$

를 만족시키는 행렬 A 를 구할 때는 $A \neq kE$ 인 경우와 $A = kE$ 인 경우로 나누어 생각한다. (단, k 는 실수)

[1327~1331] 다음을 계산하시오.

$$1327 \quad (2 \quad -3) \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \quad 1328 \quad (-3 \quad 7) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$1329 \quad \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} (5 \quad 8) \quad 1330 \quad \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$1331 \quad \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$1332 \quad \text{행렬 } A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \text{에 대하여 다음을 구하시오.}$$

$$(1) A^2 \quad (2) A^3$$

1333 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $AB \neq BA$ 임을 보이시오.

1334 단위행렬 $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음을 구하시오.

$$\begin{array}{ll} (1) 5E & (2) E^2 \\ (3) (-E)^5 & (4) (-E)^{49} + E^{50} \end{array}$$

1335 두 행렬 A, E 에 대하여 다음 등식이 성립함을 보이시오.

$$\begin{array}{ll} (1) (A+E)(A-E) = A^2 - E & \\ (2) (A-E)^2 = A^2 - 2A + E & \end{array}$$

09 순열

1103 $5+2=7$ 답 7

1104 $12+10=22$ 답 22

1105 6의 배수가 적힌 공은 6, 12, 18의 3개
7의 배수가 적힌 공은 7, 14의 2개
따라서 구하는 경우의 수는

$$\begin{array}{l} 3+2=5 \\ \text{두 사건은 동시에 일어나지 않는다.} \end{array}$$
답 5

1106 4의 배수가 적힌 공은 4, 8, 12, 16, 20의 5개
5의 배수가 적힌 공은 5, 10, 15, 20의 4개
4와 5의 공배수, 즉 20의 배수가 적힌 공은 20의 1개
따라서 구하는 경우의 수는

$$5+4-1=8$$
답 8

라벤 특강

두 개 이상의 자연수의 공통인 배수를 공배수라 한다. 이때 두 개 이상의 자연수의 공배수는 모두 그들의 최소공배수의 배수이고, 서로소인 두 자연수의 최소공배수는 두 자연수의 곱과 같다.

1107 $7 \cdot 8=56$ 답 56

1108 첫 번째에 소수의 눈이 나오는 경우는 2, 3, 5의 3가지
두 번째에 짝수의 눈이 나오는 경우는 2, 4, 6의 3가지
따라서 구하는 경우의 수는

$$3 \cdot 3=9$$
답 9

1109 십의 자리의 숫자가 될 수 있는 것은 1, 3, 5, 7, 9의 5개
일의 자리의 숫자가 될 수 있는 것은 1, 2, 4, 8의 4개
따라서 구하는 자연수의 개수는

$$5 \cdot 4=20$$
답 20

1110 (i) A 지점에서 B 지점을 거쳐 C 지점으로 가는 경우의 수는

$$2 \cdot 3=6$$

(ii) A 지점에서 B 지점을 거치지 않고 C 지점으로 가는 경우의 수는

$$1$$

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는

$$6+1=7$$
답 7

1111 ${}_4P_2=4 \cdot 3=12$ 답 12

1112 답 1

1113 답 5

1114 ${}_3P_3=3 \cdot 2 \cdot 1=6$ 답 6

1115 $5!=5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1=120$ 답 120

1116 답 1

1117 ${}_nP_2=n(n-1)$ 이므로
 $n(n-1)=56=8 \cdot 7 \quad \therefore n=8$ 답 8

1118 ${}_nP_n=n!$ 이므로
 $n!=24=4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \quad \therefore n=4$ 답 4

1119 답 1

참고 ${}_nP_r=n0$ 이면 $r=10$ 이다.

1120 $r-1=0$ 이므로 $r=1$ 답 1

참고 ${}_nP_{r-1}=1$ 이면 $r-1=0$ 또는 $n=1$ 이다.

1121 $360=6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3$ 이므로 ${}_6P_4=360$
 $\therefore r=4$ 답 4

1122 $336=8 \cdot 7 \cdot 6$ 이므로 ${}_8P_3=336$
 $\therefore r=3$ 답 3

1123 ${}_{10}P_4=\frac{10!}{(10-4)!}=\frac{10!}{6!} \quad \therefore \square=6$ 답 6

1124 ${}_7P_{\square}=\frac{7!}{(7-\square)!}=\frac{7!}{2!}$ 이므로
 $7-\square=2 \quad \therefore \square=5$ 답 5

1125 4장의 카드 중에서 3장을 뽑는 순열의 수는
 ${}_4P_3=4 \cdot 3 \cdot 2=24$ 답 24

1126 10명의 학생 중에서 2명을 뽑는 순열의 수는
 ${}_{10}P_2=10 \cdot 9=90$ 답 90

1127 $6!=6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1=720$ 답 720

1128 아버지를 제외한 나머지 3명을 일렬로 세우는 경우의 수는

$$3!=3 \cdot 2 \cdot 1=6$$
답 6

10 조합

$$1219 \quad {}_4C_2 = \frac{{}_4P_2}{2!} = \frac{4 \cdot 3}{2 \cdot 1} = 6$$

$$\text{1220 } {}_7C_3 = \frac{{}_7P_3}{3!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 35$$

1221 1

1222 图 1

1223 ${}^nC_2 = 10 \Rightarrow \frac{n(n-1)}{2 \cdot 1} = 10$
 $n(n-1) = 20 = 5 \cdot 4$
 $\therefore n = 5$

1224 ${}_nC_3 = 4$ 에서 $\frac{n(n-1)(n-2)}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 4$
 $n(n-1)(n-2) = 4 \cdot 3 \cdot 2$
 $\therefore n = 4$

1225 ${}^6C_r = 20$ 에 대하여 $\frac{6!}{r!(6-r)!} = 20$

$6! = 20 \cdot r!(6-r)!$, $6 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = r!(6-r)!$
 $3! \cdot 3! = r!(6-r)!$
 $\therefore r = 3$

1226 ${}_8C_r = 56$ 에서 $\frac{8!}{r!(8-r)!} = 56$

$8! = 56 \cdot r!(8-r)!, \quad 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = r!(8-r)!$

$3! \cdot 5! = r!(8-r)!$

$\therefore r = 3$ 또는 $r = 5$ [3 또는 5

$$1227 \quad {}_{12}C_7 = {}_{12}C_{12-7} = {}_{12}C_5$$

$$\therefore r=5$$

1228 ${}_nC_9 = {}_nC_6$ 이라 하면 $6 = n - 9$
 $\therefore n = 15$  15

$$\text{1229 } {}_5C_2 = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 10 \quad \text{10}$$

$$\text{1230 } {}_8C_3 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 56 \quad \text{56}$$

1231 ${}_7C_4 = {}_7C_3 = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 35$  35

$$\text{1232 } {}_6C_3 = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 20 \quad \boxed{20}$$

1233 2, 4, 6, 8, 10이 각각 하나씩 적힌 5장의 카드 중에서 3장의 카드를 뽑으면 되므로 구하는 경우의 수는

$${}_5C_3 = {}_5C_2 = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 10 \quad \blacksquare \quad 10$$

1234 $nC_2 + {}_{n-1}C_2 = {}_{n+2}C_2$ 에 서

$$\frac{n(n-1)}{2 \cdot 1} + \frac{(n-1)(n-2)}{2 \cdot 1} = \frac{(n+2)(n+1)}{2 \cdot 1}$$
$$n(n-1) + (n-1)(n-2) = (n+2)(n+1)$$
$$2n^2 - 4n + 2 = n^2 + 3n + 2$$
$$n^2 - 7n = 0, \quad n(n-7) = 0$$

$\therefore n = 7$ ($\because n$ 은 자연수)

1235 ${}_8C_r = {}_8C_{r-4}$ 에서

$$r = r - 4 \text{ 또는 } 8 - r = r - 4$$

(i) $r = r - 4$ 에서 $0 \neq -4$ 이므로 r 의 값이 존재하지 않는다.

(ii) $8 - r = r - 4$ 에서

$$-2r = -12 \quad \therefore r = 6$$

(i), (ii)에서 $r = 6$

$$\begin{aligned} 1236 \quad {}_n C_r &= \frac{n!}{r!} \circ | \text{므로} \\ 35 &= \frac{210}{r!}, \quad r! = 6 = 3 \cdot 2 \cdot 1 \\ \therefore r &= 3 \\ \text{또 } {}_n P_3 &= 210 = 7 \cdot 6 \cdot 5 \text{에서} \\ n &= 7 \\ \therefore n + r &= 10 \end{aligned}$$

답 ③

1237 ${}_{9-n}C_2 = 10$ 에서

$$\frac{(9-n)(8-n)}{2 \cdot 1} = 10, \quad (9-n)(8-n) = 20$$

$$n^2 - 17n + 52 = 0, \quad (n-4)(n-13) = 0$$

$$\therefore n = 4 \quad (\because 3 \leq n \leq 7)$$

$$\therefore n \cdot {}_nP_2 + {}_nC_3 = 4 \cdot {}_4P_2 + {}_4C_3$$

$$= 4 \cdot 12 + {}_4C_1$$

$$= 48 + 4$$

$$= 52$$

채점 기준	비율
① n 의 값을 구할 수 있다.	50 %
② $n \cdot {}_nP_3 + {}_nC_2$ 의 값을 구할 수 있다.	50 %

$$\begin{aligned} 1238 \quad {}_n C_{n-r} &= \frac{n!}{(n-r)! \{n - (\overline{n-r})\}!} \\ &= \frac{n!}{(n-r)! \overline{r!}} = {}_n C_r \\ \therefore (77) \quad n-r & \quad (41) \quad r! \end{aligned}$$

11 행렬과 그 연산

1301 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$ 행렬

1302 $\begin{bmatrix} 3 & 1 \end{bmatrix}$ 행렬

1303 $\begin{bmatrix} 2 & 2 \end{bmatrix}$ 행렬

1304 $\begin{bmatrix} 3 & 2 \end{bmatrix}$ 행렬

1305 (3) $a_{11} = -1, a_{32} = -4$ 이므로
 $a_{11} + a_{32} = -5$

$\Rightarrow$ (1) 5, 2 (2) 0, 2 (3) -5

1306 $a_{11} = 1 + 2 \cdot 1 = 3, a_{21} = 2 + 2 \cdot 1 = 4, a_{31} = 3 + 2 \cdot 1 = 5$

$$\therefore A = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

1307 $a_{11} = 1 \cdot (1-1) = 0, a_{12} = 1 \cdot (2-1) = 1,$
 $a_{21} = 2 \cdot (1-1) = 0, a_{22} = 2 \cdot (2-1) = 2$

$$\therefore A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

1308 두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$$a-1=1, b+4=2$$

$$\therefore a=2, b=-2 \quad \Rightarrow a=2, b=-2$$

1309 두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$$4a=-12, a+b=7$$

$$\therefore a=-3, b=10 \quad \Rightarrow a=-3, b=10$$

1310 두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$$2a-1=0, b+c=-2, -b+2c=5, 2d=4$$

$$\therefore a=\frac{1}{2}, b=-3, c=1, d=2$$

$$\Rightarrow a=\frac{1}{2}, b=-3, c=1, d=2$$

$$1311 \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3+2 \\ 0-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$1312 \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0+2 & 3-1 \\ 1+5 & 2-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 6 & 0 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}$$

$$1313 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & -3 & 2 \\ 0 & 6 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+4 & 0-3 & 5+2 \\ 2+0 & -2+6 & 3+5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 7 \\ 2 & 4 & 8 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \begin{pmatrix} 5 & -3 & 7 \\ 2 & 4 & 8 \end{pmatrix}$$

$$1314 \begin{pmatrix} 7 & -4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7+2 & -4-8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & -12 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \begin{pmatrix} 9 & -12 \end{pmatrix}$$

$$1315 \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 7 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-0 & 3-1 \\ 0-7 & -2+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -7 & 1 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -7 & 1 \end{pmatrix}$$

$$1316 \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & -1 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 3 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2-3 & 1+4 \\ -1-3 & -1-1 \\ 0+2 & 6+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 5 \\ -4 & -2 \\ 2 & 9 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \begin{pmatrix} -5 & 5 \\ -4 & -2 \\ 2 & 9 \end{pmatrix}$$

$$1317 X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2 & 2+5 \\ 3+1 & 4-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$$

$$1318 X = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 7 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2-2 & -1-1 \\ 1-3 & 7-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$1319 (1) 2A = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -6 & 4 \end{pmatrix} \\ (2) -3A = -3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 9 & -6 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow (1) \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -6 & 4 \end{pmatrix} (2) \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 9 & -6 \end{pmatrix}$$

$$1320 (1) 4A - 2B = 4 \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 12 \\ -8 & -4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -8 \\ -6 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -14 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 (2) -A+3B &= -\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 & 12 \\ 9 & -6 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -3 & 9 \\ 11 & -5 \end{pmatrix} \\
 &\quad \text{㉠} (1) \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -14 & 0 \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} -3 & 9 \\ 11 & -5 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

1321 $A+X=O$ 에서

$$X = -A = -\begin{pmatrix} 8 & -7 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 & 7 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{㉠} \begin{pmatrix} -8 & 7 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

1322 $A-B+X=O$ 에서

$$\begin{aligned}
 X &= B-A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{㉠} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

1323 (1) $A+B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 6 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 8 & -2 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned}
 B+A &= \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 6 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 8 & -2 \end{pmatrix} \\
 \therefore A+B &= B+A
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) (A+B)+C &= \left[\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 6 & 0 \end{pmatrix} \right] + \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -5 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 8 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -5 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 A+(B+C) &= \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} + \left[\begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 6 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -5 & 0 \end{pmatrix} \right] \\
 &= \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\therefore (A+B)+C = A+(B+C)$$

㉠ 풀이 참조

1324 (1) $1 \cdot A = 1 \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot a & 1 \cdot b \\ 1 \cdot c & 1 \cdot d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = A$

$$\begin{aligned}
 (-1) \cdot A &= (-1) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \cdot a & -1 \cdot b \\ -1 \cdot c & -1 \cdot d \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{pmatrix} = -A
 \end{aligned}$$

(2) $0 \cdot A = 0 \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot a & 0 \cdot b \\ 0 \cdot c & 0 \cdot d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O$

$$kO = k \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \cdot 0 & k \cdot 0 \\ k \cdot 0 & k \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O$$

㉠ 풀이 참조

1325 (1) $-2(A+B)+3A = -2A-2B+3A$

$$\begin{aligned}
 &= A-2B \\
 &= \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 10 & -2 \\ 0 & -12 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 14 & -5 \\ 1 & -10 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

(2) $4(A+B)-(A-B) = 4A+4B-A+B$

$$\begin{aligned}
 &= 3A+5B \\
 &= 3 \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + 5 \begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 12 & -9 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -25 & 5 \\ 0 & 30 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -13 & -4 \\ 3 & 36 \end{pmatrix} \\
 &\quad \text{㉠} (1) \begin{pmatrix} 14 & -5 \\ 1 & -10 \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} -13 & -4 \\ 3 & 36 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

1326 $2X-A=B$ 에서 $2X=A+B$

$$\therefore X = \frac{1}{2}A + \frac{1}{2}B$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 3 \\ -\frac{5}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -1 \\ \frac{3}{2} & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\text{㉠} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

1327 $(2 \ -3) \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = (2 \cdot 4 - 3 \cdot 1) = (5) \quad \text{㉠} (5)$

1328 $(-3 \ 7) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = (-3 \cdot 0 + 7 \cdot 1 \ -3 \cdot 1 + 7 \cdot 0) = (7 \ -3) \quad \text{㉠} (7 \ -3)$

1329 $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} (5 \ 8) = \begin{pmatrix} -2 \cdot 5 & -2 \cdot 8 \\ 1 \cdot 5 & 1 \cdot 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10 & -16 \\ 5 & 8 \end{pmatrix} \quad \text{㉠} \begin{pmatrix} -10 & -16 \\ 5 & 8 \end{pmatrix}$

1330 $\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \cdot 2 - 2 \cdot 1 \\ 2 \cdot 2 + 4 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \end{pmatrix} \quad \text{㉠} \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \end{pmatrix}$

1331 $\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \cdot 3 + 3 \cdot (-1) & -1 \cdot 2 + 3 \cdot 0 \\ 1 \cdot 3 - 2 \cdot (-1) & 1 \cdot 2 - 2 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & -2 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{㉠} \begin{pmatrix} -6 & -2 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} 1332 \quad (1) A^2 &= \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 \cdot 2 + 0 \cdot (-1) & 2 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \\ -1 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) & -1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) A^3 &= A^2 A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 \cdot 2 + 0 \cdot (-1) & 4 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \\ -3 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) & -3 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ -7 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{답 (1)} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ -7 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} 1333 \quad AB &= \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 \cdot (-3) + 0 \cdot (-2) & 2 \cdot 1 + 0 \cdot 0 \\ 4 \cdot (-3) - 1 \cdot (-2) & 4 \cdot 1 - 1 \cdot 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -6 & 2 \\ -10 & 4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} BA &= \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -3 \cdot 2 + 1 \cdot 4 & -3 \cdot 0 + 1 \cdot (-1) \\ -2 \cdot 2 + 0 \cdot 4 & -2 \cdot 0 + 0 \cdot (-1) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -4 & 0 \end{pmatrix} \\ \therefore AB &\neq BA \end{aligned}$$

답 풀이 참조

$$1334 \quad (1) 5E = 5 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$(2) E^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(3) (-E)^5 = -E^5 = -E = -\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} (4) (-E)^{49} + E^{50} &= -E^{49} + E^{50} = -E + E = O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \text{답 (1)} &\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ (3) &\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (4) \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1335 \quad (1) (A+E)(A-E) &= A^2 - AE + EA - E^2 \\ &= A^2 - A + A - E \\ &= A^2 - E \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) (A-E)^2 &= (A-E)(A-E) = A^2 - AE - EA + E^2 \\ &= A^2 - A - A + E = A^2 - 2A + E \end{aligned}$$

답 풀이 참조

$$\begin{aligned} 1336 \quad a_{11} &= 1 + 1 - 1 \cdot 1 = 1, \quad a_{12} = 1 + 2 - 1 \cdot 2 = 1, \\ a_{21} &= 2 + 1 - 2 \cdot 1 = 1, \quad a_{22} = 2 + 2 - 2 \cdot 2 = 0, \end{aligned}$$

$$a_{31} = 3 + 1 - 3 \cdot 1 = 1, \quad a_{32} = 3 + 2 - 3 \cdot 2 = -1$$

$$\therefore A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{답} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} 1337 \quad a_{11} &= 1^2 = 1, \quad a_{12} = 1 + 2 \cdot 2 = 5, \quad a_{13} = 1 + 2 \cdot 3 = 7, \\ a_{21} &= 2 \cdot 2 - 1 = 3, \quad a_{22} = 2^2 = 4, \quad a_{23} = 2 + 2 \cdot 3 = 8 \end{aligned}$$

$$\therefore A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 7 \\ 3 & 4 & 8 \end{pmatrix}$$

따라서 행렬 A의 모든 성분의 합은

$$1 + 5 + 7 + 3 + 4 + 8 = 28 \quad \text{답 ③}$$

$$\begin{aligned} 1338 \quad a_{11} &= 0, \quad a_{12} = 3, \quad a_{13} = 3 \cdot 2 + 1 = 7, \quad a_{21} = 3, \quad a_{22} = 0, \quad a_{23} = 2, \\ a_{31} &= 2 \cdot 3 + 1 = 7, \quad a_{32} = 2, \quad a_{33} = 0 \end{aligned}$$

$$\therefore A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 7 \\ 3 & 0 & 2 \\ 7 & 2 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{답} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 7 \\ 3 & 0 & 2 \\ 7 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} 1339 \quad a_{11} &= 0, \quad a_{12} = 1, \quad a_{13} = 2, \quad a_{21} = 1, \quad a_{22} = 1, \quad a_{23} = 1, \\ a_{31} &= 1, \quad a_{32} = 0, \quad a_{33} = 0 \end{aligned}$$

$$\therefore A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{답 ②}$$

1340 두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$$x + y = 3, \quad x^3 + y^3 = 9$$

이때 $x^3 + y^3 = (x+y)^3 - 3xy(x+y)$ 이므로

$$9 = 3^3 - 3xy \cdot 3, \quad 9xy = 18$$

$$\therefore xy = 2 \quad \text{답 ⑤}$$

1341 두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$$a + b = 3, \quad a - b = b, \quad b - c = -2, \quad b + c = 7 - c$$

$a + b = 3, a - b = b$ 를 연립하여 풀면

$$a = 2, \quad b = 1$$

$b = 1$ 을 $b - c = -2$ 에 대입하여 정리하면

$$c = 3 \quad \text{답 } a = 2, \quad b = 1, \quad c = 3$$

1342 두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$$x^2 - 2 = \frac{x^2}{2}, \quad x^2 + 1 = 5, \quad 3x - 2 = -x^2 + 2x \quad \cdots \text{①}$$

$$x^2 + 1 = 5 \text{에서} \quad x^2 = 4$$

$$\therefore x = \pm 2 \quad \cdots \text{①}$$

$$3x - 2 = -x^2 + 2x \text{에서}$$

$$x^2 + x - 2 = 0, \quad (x+2)(x-1) = 0$$

$$\therefore x = -2 \text{ 또는 } x = 1 \quad \cdots \text{②}$$

$$\text{①, ②에서} \quad x = -2 \quad \cdots \text{②}$$

답 -2

채점 기준	비율
① x에 대한 식을 구할 수 있다.	50%
② x의 값을 구할 수 있다.	50%